

# Pruebas

Álvaro González Sotillo

18 de marzo de 2026

## Índice

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Pruebas del <i>software</i>              | 1 |
| 2. Pruebas de caja blanca                   | 3 |
| 3. Herramientas para la cobertura de código | 4 |
| 4. Pruebas de caja negra                    | 5 |
| 5. TDD                                      | 6 |
| 6. JUnit                                    | 7 |
| 7. Referencias                              | 9 |

## 1. Pruebas del *software*

- El desarrollo solo termina tras comprobar que el código funciona
  - Un método
  - Varias clases que colaboran
  - Una aplicación
  - Un conjunto de aplicaciones y servidores
- Se comprueba que funciona mediante **pruebas**

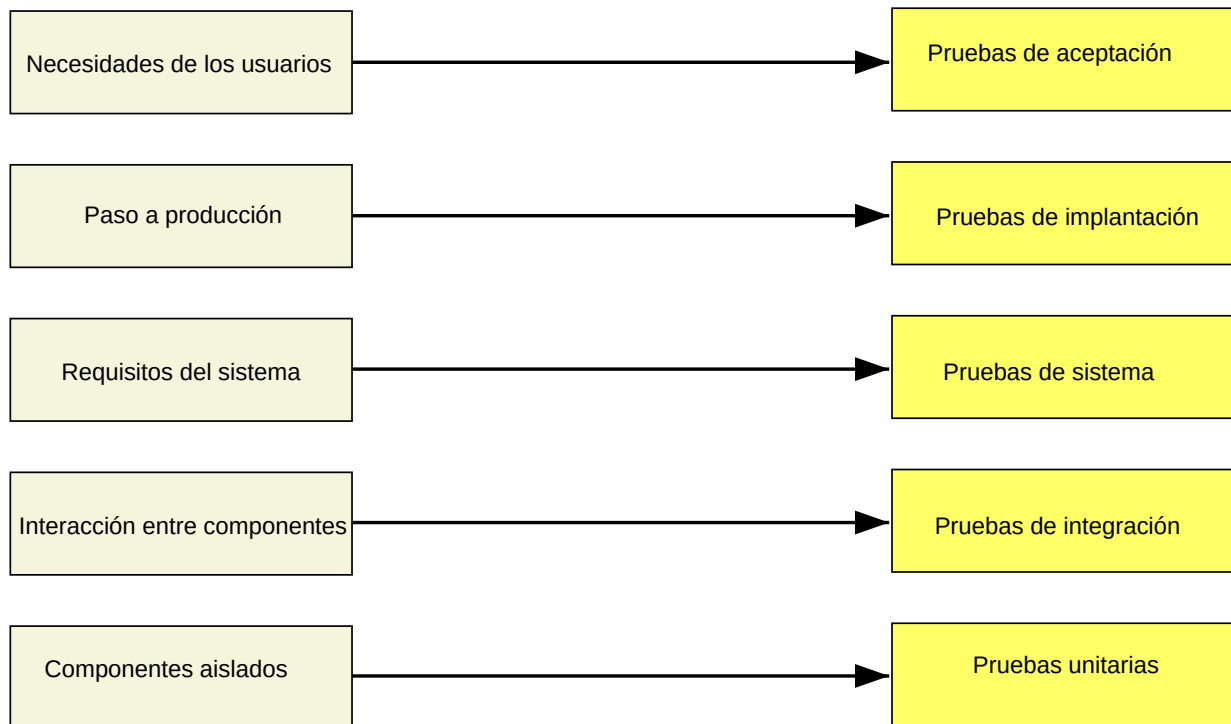
### 1.1. Ejemplos

| Objeto de prueba                                             | Caso de prueba                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Math.abs()</code> se corresponde con el valor absoluto | Se espera que <code>Math.abs(-10)</code> sea 10                               |
| Si Mario cae sobre un <i>goompa</i> , Mario rebota           | Se espera que Mario rebote al saltar sobre el pimer <i>goompa</i> en el mundo |
| No se puede comprar a crédito                                | Se espera que el usuario US9474, con saldo 35, no puede comprar el art        |

### 1.2. Qué es un caso de prueba

- Objeto de prueba:
  - qué requisito se está comprobando
- Condiciones de la prueba:
  - estado del sistema previo a la prueba: variables, base de datos, conexiones, ventanas abiertas, ficheros...
  - acciones sobre el sistema: invocar métodos, pulsar botones, lanzar comandos...
- Resultado esperado
  - estado final del sistema: variables, base de datos, ventanas mostradas...

### 1.3. Nivel de las pruebas



#### 1.3.1. Pruebas unitarias

- Prueban unidades de código
- En java, un método o una clase

#### 1.3.2. Pruebas de integración

- Comprueban varias clases trabajando de forma conjunta

#### 1.3.3. Pruebas de sistema

- Se verifica el sistema completo (aplicación o conjunto de aplicaciones)
- Se suelen realizar en sistemas no finales
  - Entorno de preproducción / entorno de pruebas

#### 1.3.4. Pruebas de implantación

- Se verifica el sistema completo (como las pruebas de sistema)
- Pero el entorno es el definitivo
  - Entorno de producción

#### 1.3.5. Pruebas de aceptación

- Se verifica el sistema completo (como las pruebas de implantación)
- Se realizan por el usuario final
- Suelen tener valor contractual: si las pruebas se aceptan, el proyecto está legalmente entregado y es funcional

---

## 1.4. Cuánto probar

- ¿Cuántas pruebas se necesitan para asegurar que `Math.abs()` es correcto?
- Que funcione para 4, 24, -2341, 3113 no garantiza al 100 % que funcione para -54.
- Pero tampoco es práctico probar para todos los números `int`, `log`, `float` y `double`
- Es necesario definir un conjunto de pruebas
  - Factible: no demasiadas pruebas
  - Completo: lo probado garantiza que los casos no probados también son correctos

## 1.5. Cómo decidir qué probar

- Caja blanca: decido qué probar mirando el código
  - Cobertura de decisiones
- Caja negra: decido qué probar en base a la funcionalidad
  - Particiones equivalentes
  - Análisis de valores límite
  - Conjetura de errores

## 2. Pruebas de caja blanca

- Se basan en la cobertura del código
  - Cobertura de decisiones: cada salto (`if`, `while`, `for`) se ha ejecutado como cierto y falso
  - Cobertura de condiciones: cada parte de una condición compuesta (`and`, `or`) se ha ejecutado como cierta y falso
- Complejidad ciclomática
  - Medida de cuántos caminos de ejecución son posibles
  - Son un límite mínimo para conseguir la cobertura

### 2.1. Complejidad ciclomática

- Lo aplicaremos solo a funciones (métodos)
- Un método se representa como un grafo
  - Solo un nodo de entrada
  - Un nodo final por cada `return`
  - Las operaciones son los nodos
  - Un nodo puede tener varias salidas si es de decisión (`if`, `switch`, `for`)
- La complejidad final es el número de áreas:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{Complejidad} = \text{Aristas} - \text{Nodos} + 2 * \text{NodosFinales}$ |
|--------------------------------------------------------------------------------|

- Más complejo implica más difícil de probar (y de entender)

## 2.2. Ejemplo de complejidad ciclomática

```
public int calcularMaximo(int a, int b, int c) {  
    if (a > b && a > c) { // Camino 1  
        return a;  
    } else if (b > c) { // Camino 2  
        return b;  
    } else { // Camino 3  
        return c;  
    }  
}
```

## 2.3. Reducir la complejidad ciclomática

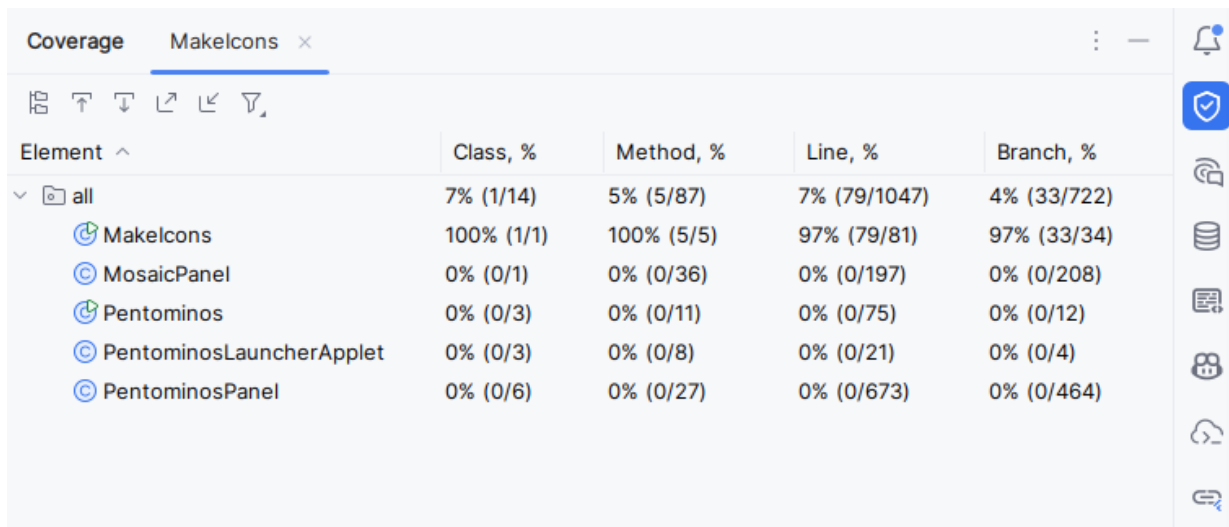
- Dividir funciones grandes: Extraer métodos pequeños para reducir la complejidad.
- Evitar estructuras de control anidadas: *fail fast* (return en cuanto se pueda)

## 3. Herramientas para la cobertura de código

- Idea: el código no puede estar probado si no se pasa por todas las líneas de código
- Pruebas de cobertura: durante las pruebas, todas las líneas de código se deben ejecutar al menos una vez

### 3.1. Cobertura en IntelliJ

- SHIFT SHIFT run with coverage

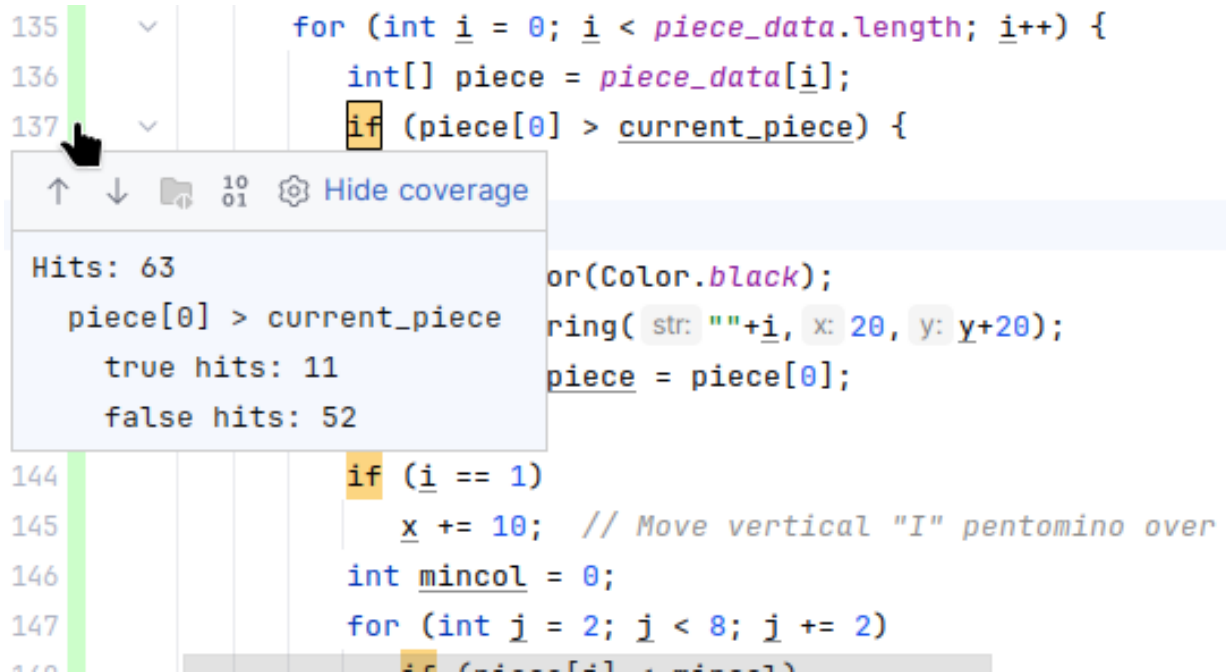


The screenshot shows the 'Coverage' tool window in IntelliJ IDEA. The window title is 'Coverage' with a sub-tab 'Makelcons'. It displays a table of coverage data for various classes and methods. The table has columns for 'Element', 'Class, %', 'Method, %', 'Line, %', and 'Branch, %'. The data is as follows:

| Element                  | Class, %   | Method, %  | Line, %      | Branch, %   |
|--------------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| all                      | 7% (1/14)  | 5% (5/87)  | 7% (79/1047) | 4% (33/722) |
| Makelcons                | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 97% (79/81)  | 97% (33/34) |
| MosaicPanel              | 0% (0/1)   | 0% (0/36)  | 0% (0/197)   | 0% (0/208)  |
| Pentominos               | 0% (0/3)   | 0% (0/11)  | 0% (0/75)    | 0% (0/12)   |
| PentominosLauncherApplet | 0% (0/3)   | 0% (0/8)   | 0% (0/21)    | 0% (0/4)    |
| PentominosPanel          | 0% (0/6)   | 0% (0/27)  | 0% (0/673)   | 0% (0/464)  |

### 3.2. Condiciones y decisiones

- Cobertura de decisiones: cada salto (if, while, for) se ha ejecutado como cierto y falso
- Cobertura de condiciones: cada parte de una condición compuesta (and, or) se ha ejecutado como cierta y falso
  - Esta es más complicada de conseguir



### 3.3. Cobertura en proyectos grandes

- Por ejemplo, [Jacoco](#)
- Se puede [integrar en SonarQube](#)

## 4. Pruebas de caja negra

- Clases de equivalencia
- Análisis de valores límite
- Conjetura de errores

### 4.1. Clases de equivalencia

- Los valores de entrada suelen ser de varias *clases*
- Hacemos una prueba por cada *clase*
- Ejemplo:
  - `Math.abs()` puede recibir positivos, negativos, cero, `Inf` y `NaN`.
- Ejercicios:
  - `int[] ordenaTresEnterosDeMayorAMenor(int, int, int)` (sin usar `sort`)
  - Función que valida un número de teléfono, que puede ser local a España o internacional

### 4.2. AVL

- Los errores se acumulan en los límites de los algoritmos
- Idea: probar los valores límite entre las clases de equivalencia
- Ejercicios
  - `boolean esEdadLaboral(int edad)`
  - `boolean esEdadLaboral(int edad, int añoactual)`

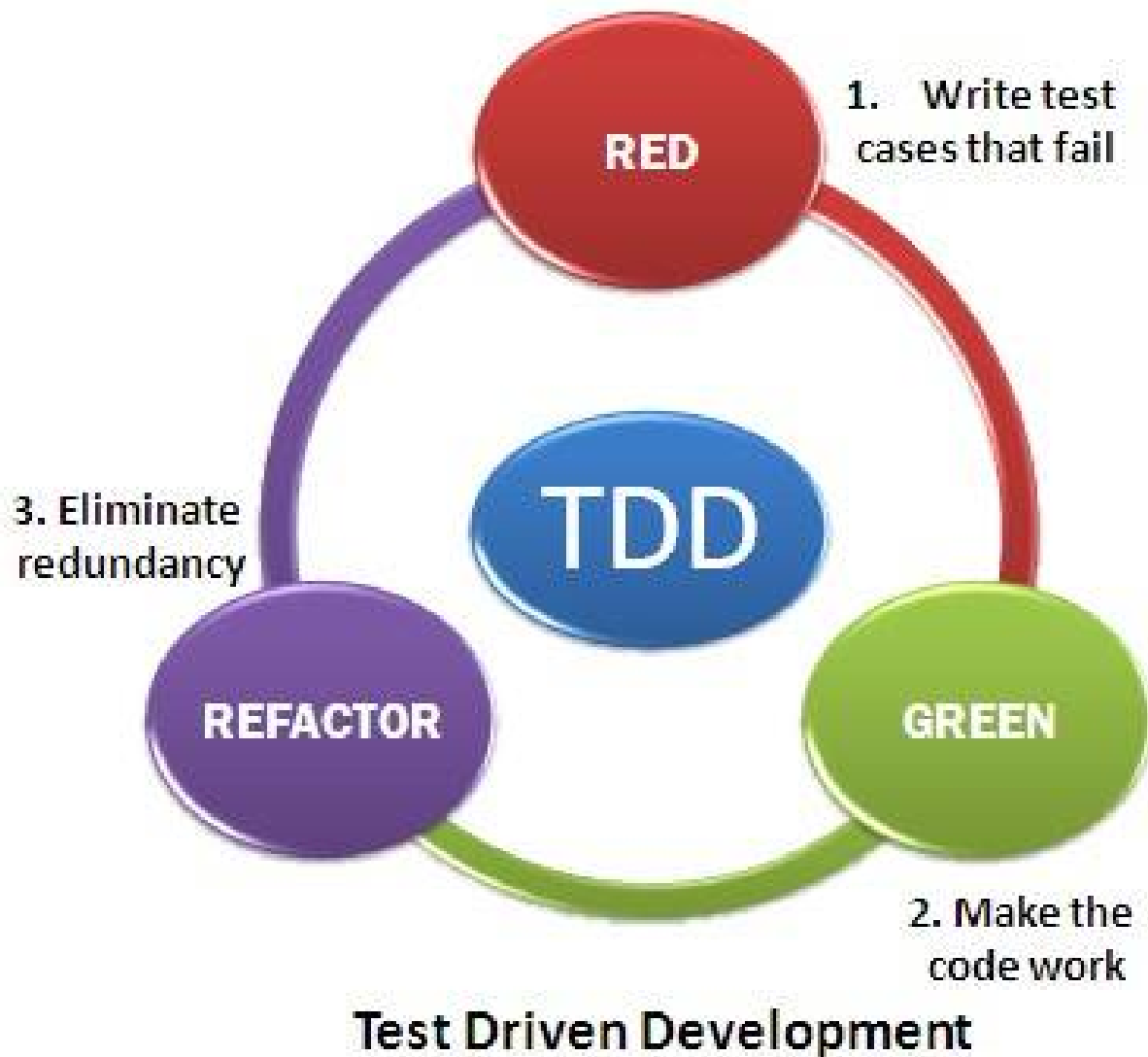
---

### 4.3. Conjetura de errores

- La experiencia da una idea de qué puede fallar
  - ¿=0013462353= es un número de teléfono válido?
  - ¿=+33 341234522,2,2= es un número de teléfono válido?
  - El número 1, ¿es primo?
  - ¿Podemos tener ciudadanos rusos en la base de datos?
  - ¿puedo leer un fichero con un emoji?

## 5. TDD

- *Test Driven Development*
  - Se deciden las pruebas que el *software* debe pasar
  - Se implementan dichas pruebas (rojo, ninguna funciona)
  - Se desarrolla el *software* hasta que se pasan las pruebas
  - Se revisa el código para mejorar el diseño
- Problemas
  - Es cortoplacista (se centra en solucionar pruebas)
  - No favorece el diseño con vista a largo plazo



## 6. JUnit

- JUnit permite automatizar pruebas unitarias y de integración
- Origen de facto de la familia **XUnit**: CCPUnit, NUnit, PyUnit...
- Muy popular: integración con prácticamente todas las herramientas e IDEs

### 6.1. Añadir JUnit

- Las clases de JUnit están en **su fichero jar**. También necesita el jar de **Hamcrest**.
  - Esto es para la versión 4.x
  - La versión **6** es **bastante más complicada** (para este curso, no compensa)
- IntelliJ: añadir los ficheros jar como librerías del proyecto/módulo
- En proyectos reales: aconsejable utilizar maven o **gradle**

### 6.2. Definir métodos de prueba

- Una prueba es un método **anotado** con `@Test`

- El método no recibe parámetros
- Se realizan varias pruebas con `Assert.assertXXXX`

```
import org.junit.*;
import static org.junit.Assert.*;

import example.util.Calculator;

class MyFirstJUnitJupiterTests {

    private final Calculator calculator = new Calculator();

    @Test
    void addition() {
        assertEquals(2, calculator.add(1, 1));
    }
}
```

### 6.3. Aserciones

- Todas en <https://junit.org/junit4/javadoc/4.8/org/junit/Assert.html>

```
assertArrayEquals(expected, actual)
assertEquals(expected, actual)
assertFalse(boolean condition)
assertNotNull(Object object)
assertNotSame(Object unexpected, Object actual)
assertNull(Object object)
assertSame(Object expected, Object actual)
assertTrue(boolean condition)
fail(String message)
```

### 6.4. Excepciones

```
@Test(expected = EmailFormatException.class)
public void testEmailVacio() throws EmailFormatException {
    EmailSeparator.separaEmail("");
}
```

### 6.5. Más anotaciones

| Anotacion    | Descripcion                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @Test        | Indica que el método es un test                                                                            |
| @DisplayName | Indica un nombre para el test class o el test method                                                       |
| @Tag         | Define etiquetas para filtrar por tests                                                                    |
| @Before      | Se aplica a un método para indicar que se ejecute antes de cada método de prueba.                          |
| @After       | Se aplica a un método para indicar que se ejecuta después de cada método de prueba.                        |
| @BeforeClass | Se aplica a un método static para indicar que se ejecuta antes que todos lo métodos de prueba de la clase. |
| @AfterClass  | Se aplica a un método static para indicar que se ejecuta antes que todos lo métodos de prueba de la clase. |
| @Ignore      | Ese aplica a un método de prueba para evitar esa prueba                                                    |

### 6.6. Ejemplo: email

```
/**
 * Separa un correo electrónico en dos partes: nombre de usuario y dominio.
 *
 * @param email La dirección de correo electrónico a separar.
 * @return Un array de cadenas donde el primer elemento
 *         es el nombre de usuario y el segundo es el dominio.
 *         Devuelve null si el formato del correo no es correcto.
 */
public static String[] separaEmail(String email) {
    ...
}
```

```
public class EmailSeparator {
    public static String[] separaEmail(String email) {

        // Detectar la posición del símbolo '@'
        int atIndex = -1;
        for (int i = 0; i < email.length(); i++) {
            if (email.charAt(i) == '@') {
                atIndex = i;
            }
        }

        // Si no se encontró '@' o está al principio o al final
        if (atIndex <= 0 || atIndex >= email.length() - 1) {
            return null;
        }

        // Separar el nombre de usuario y el dominio
        String username = email.substring(0, atIndex);
        String domain = email.substring(atIndex + 1);

        // Verificar que el dominio no esté vacío
        if (domain.isEmpty()) {
            return null;
        }

        // Devolver el resultado en un array
        return new String[]{username, domain};
    }
}
```

## 6.7. Ejercicio

- Pensar en casos de prueba: AVL, clases de equivalencia...
- Implementar los casos de prueba
- Y solucionar los problemas del método `separaEmail()`

## 6.8. Buenas prácticas

- Cada caso de prueba debe:
  - Probar una sola cosa
  - Ser lo más pequeño posible
  - Ser independiente: no debe depender de otros casos de prueba
  - Poder ser repetido las veces necesarias (idempotente)

## 7. Referencias

- Formatos:
  - [Transparencias](#)
  - [PDF](#)
  - [Página web](#)
  - [EPUB](#)
- Alojado en [Github](#)
- <https://entornos.abrilcode.com/doku.php?id=apuntes:pruebas>